

Grafos bipartitos en redes de interacción ecológicas

Seminario Bipartita Semestre 2026-1

Jesús F. Espinoza

Rosalía G. Hernández

19 de julio de 2026

Tabla de contenidos

Bienvenida	4
1 Introducción	5
1.1 ¿Por qué grafos bipartitos en ecología de interacciones?	5
1.2 Roadmap del curso	5
1.3 Herramienta central: <code>bipartite</code> en R	6
1.4 Ejemplo de código y visualización	6
1.5 Conexión con datos reales (y abiertos)	8
1.6 Un idioma común: grafo ecología	8
2 Fundamentos de la Teoría de Grafos y contexto bipartito	10
2.1 ¿Qué es un grafo?	10
2.2 Adyacencia e Incidencia	11
2.3 Algunos tipos de grafos	11
2.4 Grafos Bipartitos	13
2.5 Ejemplos de estructuras bipartitas en ecología	13
2.6 Subgrafos y Subgrafos inducidos	14
2.7 Isomorfismo de grafos	15
2.8 Grado de un vértice	17
2.9 Caminos, ciclos y conexidad	17
2.10 Caracterización de grafos bipartitos	19
2.11 Distancias y caminos más cortos	20
2.12 Matriz de grados	21
2.13 Matriz de adyacencia	22
2.14 Matriz de incidencia	23
2.15 Matriz de interacción en una red bipartita	23
2.16 Resumen en contexto biológico	24
3 Métricas locales y análisis de redes: grado, cercanía, intermediación	26
3.1 Medidas locales	26
3.2 Qué mide una “centralidad”	26
3.3 Centralidad de grado (Degree centrality)	27
3.4 Ejemplo: centralidad de grado en una red planta–polinizador	28
3.5 En R con <code>bipartite</code> : grado	29
3.6 Centralidad de cercanía (Closeness centrality)	30

3.7	Ejemplo: Centralidad de cercanía en una red planta–polinizador	32
3.8	En R con <code>bipartite</code> / <code>igraph</code> : cercanía	33
3.9	Centralidad de intermediación (Betweenness)	35
3.10	Ejemplo: Centralidad de intermediación en una red planta–polinizador	36
3.11	En R con <code>bipartite</code> / <code>igraph</code> : intermediación	37
3.12	Resumen comparativo (qué captura cada centralidad)	38
4	Métricas globales de red: conectancia y anidamiento	40
4.1	Métricas globales	40
4.2	¿Qué mide la “conectancia”	40
4.3	Ejemplo: conectancia en una red planta–polinizador	41
4.4	En R con <code>bipartite</code> : conectancia	42
4.5	¿Qué mide el “anidamiento”?	43
4.6	Anidamiento (NODF)	43
4.7	Ejemplo: NODF en la red planta–polinizador	45
4.8	En R con <code>bipartite</code> : NODF	47
4.9	NODF ponderado (weighted NODF)	48
4.10	Ejemplo: WNODF en la red planta–polinizador	49
4.11	En R con paquetería: WNODF	50
4.12	NODF: limitaciones y casos degenerados	51
4.13	Resumen en contexto biológico	51
5	Más métricas globales de red: especialización y modularidad	52
5.1	¿Qué mide la especialización?	52
5.2	Especialización de red H'_2	52
5.3	Ejemplo: H'_2 en la red planta–polinizador	54
5.4	En R con <code>bipartite</code> : Especialización	55
5.5	H'_2 : limitaciones	56
5.6	Resumen en contexto biológico	57

Bienvenida

Estas notas corresponden a la segunda parte del **Seminario Bipartita**, donde se estudia una introducción a la **Teoría de Grafos**, impartido durante el semestre 2026-1 en la Universidad de Sonora, donde participan activamente estudiantes y docentes del Departamento de Matemáticas y el Posgrado en Biociencias de la Universidad de Sonora.

El objetivo de estas notas es estudiar **redes de interacción en ecología** con el enfoque de la Teoría de Grafos. Para ésto, se establecen desde un punto de vista formal y riguroso definiciones matemáticas de la Teoría de Grafos y particularmente de métricas en grafos bipartitos usados en ecología, así como su implementación computacional en R (paquete **bipartite**).

La idea general es abordar los conceptos con ejemplos ilustrativos, casos extremos y redes sintéticas, e interpretar las métricas en un contexto matemático y ecológico (qué cuantifican, qué no cuantifican, y qué supuestos implican).

Se espera que este repositorio funcione como referencia del seminario y como punto de partida para futuros proyectos colaborativos.

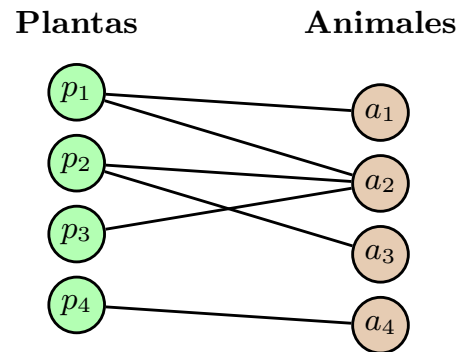
1 Introducción

1.1. ¿Por qué grafos bipartitos en ecología de interacciones?

Muchos sistemas de interacción admiten una partición natural en dos tipos de entidades:

Ejemplos ecológicos:

- plantas – polinizadores
- plantas – dispersores
- hospederos – parásitos
- plantas – herbívoros, etc.



Cada arista representa una interacción observada (o ponderada).

La estructura matemática de grafo bipartito permite:

- Representar el sistema **combinatoriamente** y/o como una **matriz** (binaria o ponderada).
- Medir **importancia de elementos locales** en la red (centralidad, cercanía, intermediación).
- Cuantificar **patrones estructurales** de la red (anidamiento, especialización, modularidad).
- Evaluar **robustez** ante perturbaciones y cambios (tiempo/espacio).

1.2. Roadmap del curso

En este seminario se pretende estudiar:

1. **Fundamentos de la Teoría de grafos:** redes bipartitas, matrices de interacción, datos binarios/ponderados.

2. **Métricas locales (por nodo/especie):** grado/fuerza, dependencia, conectancia, diversidad de interacciones.
3. **Métricas globales (por red):** anidamiento, modularidad, especialización.
4. **Dinámica temporal y espacial:** redes por temporada/año/sitio, recambio de enlaces, beta-diversidad de interacciones.
5. **Robustez y perturbaciones:** extinción primaria/secundaria, curvas de robustez, sensibilidad a especies clave.
6. **Casos de estudio + prácticas reproducibles:** datasets abiertos, implementación en R.

1.3. Herramienta central: bipartite en R

Usaremos `bipartite` como marco común de implementación para:

- Cálculo de métricas a nivel de red y de especie.
- Visualizaciones (matriz, `plotweb`, módulos).
- Detección de modularidad en bipartitas.
- Simulaciones de extinción y coextinción.

En estas notas se conciben ejemplos pequeños que se pueden trabajar a mano, y la implementación del software pretende resaltar que **el paquete no es una caja negra**, sino que **confirma** lo expuesto en la teoría.

Observación:

`bipartite` es la herramienta central de estas notas. Sin embargo, aparecerán otras dos librerías mencionadas:

- **vegan**, aunque no se usa directamente: es el *motor* que `bipartite` llama por debajo para algunos índices (por ejemplo, el NODF se calcula internamente con `vegan::nestednodf`). Lo mencionamos solo por transparencia.
- **igraph** aparece de forma puntual en las **centralidades clásicas** (cercanía, intermediación), cuando queremos el valor **estándar de Teoría de Grafos**. Ahí `bipartite` también las calcula, pero las entrega reescaladas a $[0, 1]$; usar `igraph` nos deja reproducir exactamente el número calculado a mano.

Sugerencia práctica: tener instalado R/RStudio y el paquete `bipartite`.

1.4. Ejemplo de código y visualización

```

# Cargar el paquete central, que contiene las funciones matemáticas
library(bipartite)

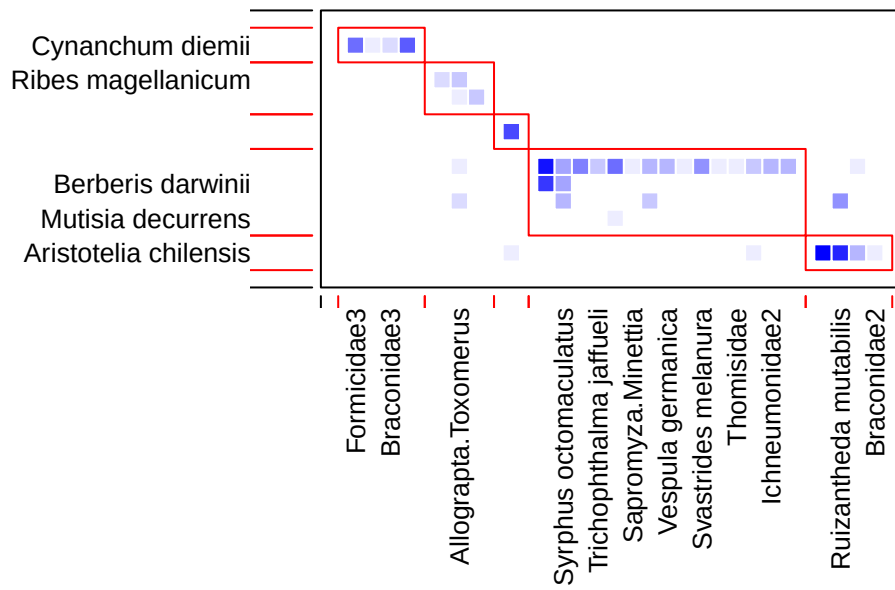
# Cargar un conjunto de datos empíricos (reales) de la librería bipartite
data(Safariland)

# Calcular las métricas globales
metricas <- networklevel(Safariland,
                          index = c("connectance", "NODF", "weighted NODF", "H2"))

# Imprimir una línea de texto con los resultados
cat("Salida:\n")
print(metricas)

# Calcular la modularidad y la representación gráfica
m <- computeModules(Safariland)
plotModuleWeb(m,
               plotModules = TRUE,
               rank = TRUE,
               weighted = TRUE,
               displayAlabels = TRUE,
               displayBlabels = TRUE,
               labsizes = 0.8)

```



Salida:

connectance	NODF	weighted NODF	H2
0.1604938	24.5478036	11.6063738	0.8537307

1.5. Conexión con datos reales (y abiertos)

Con el objetivo de vincular métricas con **preguntas ecológicas** concretas y con decisiones de modelado (binaria vs ponderada), trabajaremos con redes provenientes de:

- **Datos sintéticos controlados** para ilustración de conceptos e interpretaciones generales.
- **Datasets incluidos en bipartite** (por ejemplo, Safariland).
- **Repositorios abiertos** (por ejemplo, *Web of Life*, *Mangal*).
- **Datos del grupo** (cuando se proporcionen).

1.6. Un idioma común: grafo ecología

Antes de empezar, fijemos el diccionario que usaremos a lo largo del curso. La columna matemática es el objeto formal; la biológica, su lectura habitual en una red de interacción.

Objeto matemático	Lectura ecológica
Vértice / nodo	Especie (o grupo funcional)
Arista / enlace	Interacción observada entre dos especies
Peso de la arista	Frecuencia, número de visitas, biomasa
Grado de un vértice	Número de socios (parejas de interacción)
Partición V_1, V_2	Los dos gremios (por ejemplo plantas / polinizadores)
Componente conexa	Grupo de especies aisladas del resto de la red
Camino más corto	Cadena mínima de interacciones que conecta dos especies

Cada concepto se define con precisión en su momento; esta tabla es solo una guía inicial para tomar intuición al ir introduciendo cada término.



Nota ecológica sobre lo que este curso permite responder

Herramienta que veremos	Pregunta ecológica que ayuda a responder
Representar la comunidad como grafo y como matriz B	¿Cómo paso de mis observaciones de campo a un objeto que puedo medir?
Métricas locales (por especie)	¿Qué especies son más importantes, y en qué sentido?
Métricas globales (por red)	¿Cómo está organizada la comunidad en su conjunto?
Robustez y perturbaciones	¿Qué le pasa a la red si una especie desaparece?

2 Fundamentos de la Teoría de Grafos y contexto bipartito

2.1. ¿Qué es un grafo?

Definición

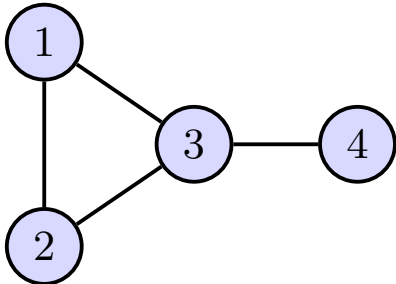
Un **grafo simple** G es un par ordenado (V, E) , donde:

- V es un conjunto (finito, por conveniencia en este curso), cuyos elementos se llaman **vértices (o nodos)**.
- E es un conjunto de pares no ordenados de vértices distintos. Los elementos de E se llaman **aristas (o enlaces)**.

El **orden** del grafo es el número de vértices, $|V|$. El **tamaño** del grafo es el número de aristas, $|E|$.

Ejemplo

El par $G = (V, E)$ donde $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$ es un grafo simple, con cuatro vértices y cuatro aristas. Una representación gráfica de G puede ser la siguiente:



2.2. Adyacencia e Incidencia

- Dos vértices $u, v \in V$ son **adyacentes** (o **vecinos**) si existe una arista que los une, es decir, si $\{u, v\} \in E$.
- Una arista $e \in E$ es **incidente** a un vértice $v \in V$ si v es uno de los extremos de e .

⚠ Ejemplo

En el ejemplo anterior:

- Los vértices 1 y 2 son adyacentes, mientras que los vértices 1 y 4 no son adyacentes.
- La arista $\{1, 2\}$ es incidente a los vértices 1 y 2.

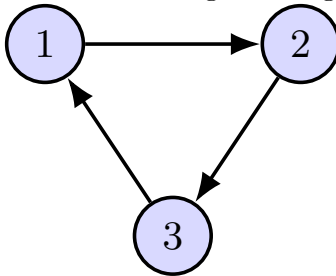
2.3. Algunos tipos de grafos

No todos los sistemas se modelan con grafos simples. Existen variaciones del concepto de grafo, los cuales se clasifican según la conexión entre sus nodos, direcciones, pesos y estructura.

- **Grafo dirigido (digrafo):** Las aristas son *pares ordenados* de vértices, (u, v) , representando una dirección (de u a v). Dichas aristas se suelen llamar **arcos**.

⚠ Ejemplo

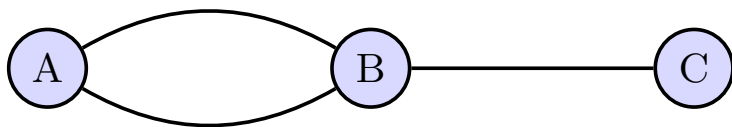
Sea $V = \{1, 2, 3\}$ y el conjunto de arcos $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$. Se suelen representar los arcos de un grafo dirigido en forma de flechas:



- **Multigrafo:** Se permiten múltiples aristas entre el mismo par de vértices.

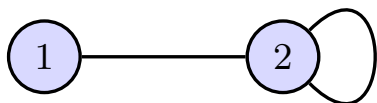
⚠ Ejemplo

Sea $V = \{A, B, C\}$. En la siguiente estructura, existen dos aristas distintas que conectan A con B , y una que conecta B con C .



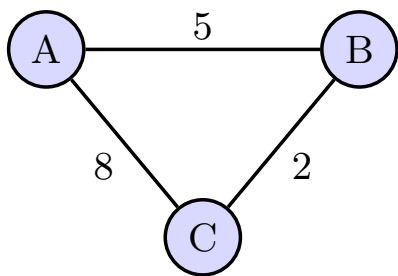
- **Pseudografo:** Se permiten **bucles (o lazos)**, es decir, aristas que conectan un vértice consigo mismo.

⚠ Ejemplo



- **Grafo ponderado (o red):** A cada arista $e \in E$ se le asigna un valor numérico $w(e) \in \mathbb{R}$ llamado **peso**.

⚠ Ejemplo



💡 Grafos como redes de interacción

En ecología:

- Los **grafos dirigidos** son útiles para representar redes tróficas (la dirección indica quién se come a quién).
- Los **multigrafos** pueden representar diferentes tipos de interacciones entre especies.
- Los bucles en un **pseudografo** pueden representar canibalismo.

- Los pesos en un **grafo ponderado** pueden representar frecuencias de interacción (como el número de visitas de un polinizador a una planta).

2.4. Grafos Bipartitos

De particular interés para este curso son los grafos bipartitos:

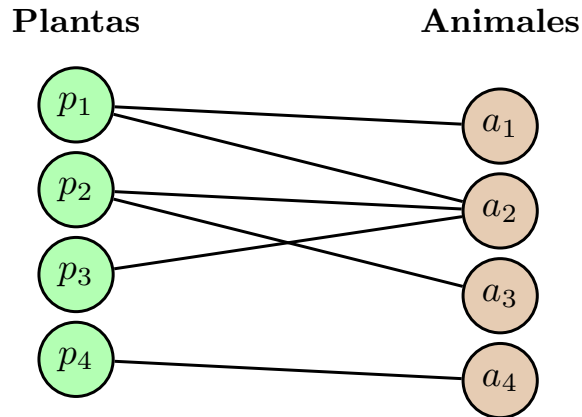
i Definición

Un grafo $G = (V, E)$ es **bipartito** si el conjunto de vértices puede partirse en dos subconjuntos disjuntos V_1 y V_2 (con $V = V_1 \cup V_2$) de modo que **toda arista tiene un extremo en V_1 y el otro en V_2** . Equivalentemente: no existe ninguna arista con sus dos extremos dentro de V_1 , ni ninguna con sus dos extremos dentro de V_2 .

2.5. Ejemplos de estructuras bipartitas en ecología

Muchas redes de interacción ecológicas admiten una **partición natural** de sus nodos en dos conjuntos disjuntos; los nodos representan especies y las aristas interacción entre especies. Esta estructura se puede modelar con grafos bipartitos:

- Planta – polinizador: estructura **bipartita no dirigida**, que modela la asociación mutua donde no se prioriza un solo sentido.
- Hospedero – parásito: estructura **bipartita no dirigida**, donde la arista simplemente registra la existencia de la asociación o infección, independientemente de que el efecto biológico sea asimétrico.
- Planta → herbívoro: estructura **bipartita**, frecuentemente analizada como **dirigida**, usando flechas para representar el flujo unidireccional de biomasa o energía de la planta al animal.
- Red trófica: a diferencia de las anteriores, **no es bipartita**.



2.6. Subgrafos y Subgrafos inducidos

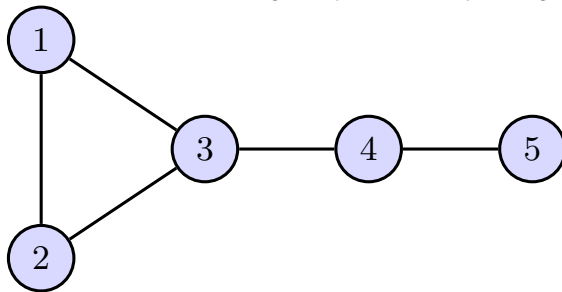
i Definición

Sea $G = (V_G, E_G)$ un grafo:

- Decimos que $H = (V_H, E_H)$ es **subgrafo** de G si $V_H \subseteq V_G$, $E_H \subseteq E_G$ y todas las aristas en E_H tienen sus extremos en V_H .
- Por otro lado, dado si $S \subseteq V_G$, el **subgrafo inducido (o generado)** por el conjunto de vértices S , es el grafo $G[S] = (S, E_S)$ donde E_S contiene todas las aristas de E_G cuyos *dos extremos* están en S .

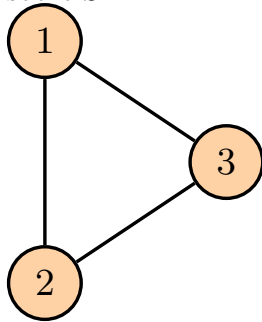
⚠ Ejemplo

Sea G el grafo con $V_G = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $E_G = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$.



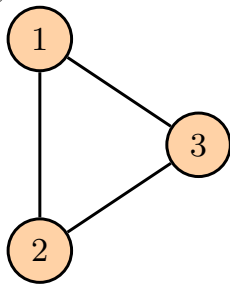
Tomemos el subconjunto $S = \{1, 2, 3\} \subseteq V_G$. Por definición, **el subgrafo inducido** $G[S]$ *obliga* a incluir todas las aristas de E_G con *ambos* extremos en S : eso deja fuera a $\{3, 4\}$ y $\{4, 5\}$ (porque $4, 5 \notin S$), pero incluye a $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ y $\{2, 3\}$. Así que $G[S]$ es el triángulo

(naranja ilustrado en la imagen de abajo), y de hecho, es el **único** subgrafo inducido sobre S .

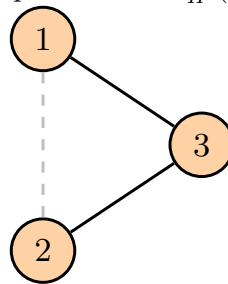


$G[S]$

Por otro lado, sea H el grafo con $V_H = \{1, 2, 3\}$ y $E_H = \{\{1, 3\}, \{2, 3\}\}$. Obsérvese que H **sí es un subgrafo** de G , pues se cumple que $V_H \subseteq V_G$, que $E_H \subseteq E_G$, y cada arista tiene sus dos extremos dentro de V_H . Pero H **no es inducido**: la arista $\{1, 2\}$ está en E_G y tiene sus dos extremos en S , pero no pertenece a E_H (la arista punteada en la imagen):



$G[S]$: inducido



H : no inducido

Notemos que H y $G[S]$ tienen **exactamente el mismo conjunto de vértices**, y sin embargo $H \neq G[S]$.

Podemos concluir que todo subgrafo inducido es un subgrafo, pero no todo subgrafo es inducido. Un subgrafo puede descartar aristas de G ; un subgrafo inducido no puede, pues está completamente determinado por S .

2.7. Isomorfismo de grafos

Dos grafos son isomorfos si son **esencialmente el mismo**, sin importar cómo se dibujen en el espacio o qué etiquetas tengan sus vértices. Es como observar la misma red matemática, pero con nombres y/o posiciones diferentes.

i Definición

Dos grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son **isomorfos** ($G_1 \cong G_2$) si existe una función biyectiva $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que:

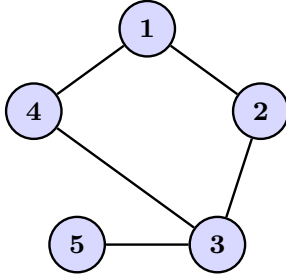
$$\{u, v\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E_2$$

La función f preserva la adyacencia.

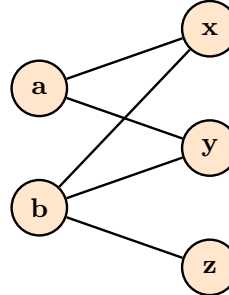
Esto nos dice que la realización geométrica no importa en la teoría de grafos, sino su definición intrínseca subyacente, que representamos combinatoriamente.

A Ejemplo

A veces, la representación geométrica de una red oculta su verdadera naturaleza. Consideremos los grafos G_1 y G_2 . A primera vista, G_1 parece un grafo con forma “poligonal”, mientras que G_2 tiene la clásica estructura de dos columnas de una red bipartita.



Grafo G_1



Grafo G_2

Podemos comprobar que estos grafos son isomorfos al reetiquetar los nodos mediante la siguiente relación (función biyectiva):

- El nodo 3 de G_1 es el único conectado a tres vecinos. En G_2 , el único con esa característica es b . Por tanto, $f(3) = b$.
- El nodo 5 de G_1 es el único con 1 vecino (una **hoja**). En G_2 , su equivalente es z . Por tanto, $f(5) = z$.
- El nodo 1 de G_1 tiene 2 vecinos y no está conectado a la hoja. En G_2 , ese nodo es a . Así que $f(1) = a$.
- Los nodos 2 y 4 de G_1 comparten exactamente a los mismos vecinos (1 y 3). En G_2 , los nodos x e y comparten a los vecinos a y b . Podemos asignar $f(2) = x$ y $f(4) = y$.

Al estirar los nodos de G_1 hacia la izquierda y la derecha siguiendo estas reglas, obtenemos exactamente el dibujo de G_2 .

Nota: Determinar si dos grafos arbitrarios son isomorfos es un problema computacionalmente difícil. La complejidad exacta del problema es abierta; actualmente se conoce un algoritmo cuasipolinomial.

2.8. Grado de un vértice

Definición

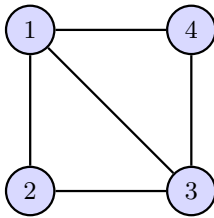
El **grado** de un vértice v en un grafo G , denotado $\deg(v)$, es el número de aristas incidentes a v .

La colección de todos los vecinos de v se denota por $N(v)$ y usualmente se llama **vecindad** de v . En estos términos, el grado equivale al número de vecinos de v :

$$\deg(v) = |N(v)|.$$

Ejemplo

Considerando el cuadrado con aristas $\{1, 2\}$, $\{2, 3\}$, $\{3, 4\}$, $\{4, 1\}$ y diagonal $\{1, 3\}$.



Grados de los vértices:

$$\deg(1) = 3 \quad (\text{vecinos: } 2, 3, 4)$$

$$\deg(2) = 2 \quad (\text{vecinos: } 1, 3)$$

$$\deg(3) = 3 \quad (\text{vecinos: } 1, 2, 4)$$

$$\deg(4) = 2 \quad (\text{vecinos: } 1, 3)$$

2.9. Caminos, ciclos y conexidad

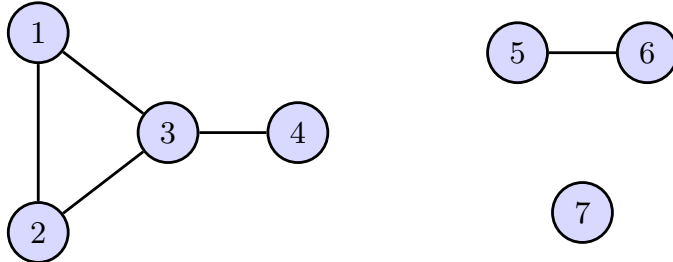
Dado un grafo G :

- Un **camino (simple)** de longitud k , es una sucesión de vértices distintos $v_0, v_1, \dots, v_k$ tal que $\{v_{i-1}, v_i\}$ es una arista para todo i .
- Un **ciclo (simple)** es un camino con $k \geq 3$ donde el primer y último vértice son el mismo ($v_0 = v_k$) y los vértices intermedios ($v_1, \dots, v_{k-1}$) son distintos entre sí y distintos de v_0 . Es decir, un camino que solo repite su punto de partida, y únicamente al cerrarse.
- Decimos que un grafo es **conexo** si existe un camino entre cualquier par de vértices distintos.

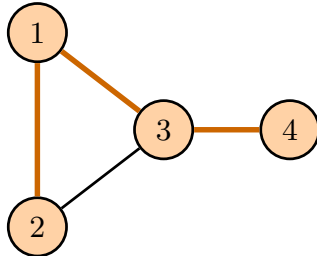
- Una **componente conexa** es un subgrafo maximal conexo. Obsérvese que un grafo no conexo se puede descomponer en componentes conexas.

⚠ Ejemplo

Sea G el grafo con $V_G = \{1, \dots, 7\}$ y $E_G = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$:

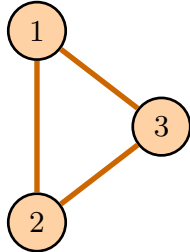


La sucesión 4, 3, 1, 2 (ilustrada en naranja en la imagen siguiente) es un **camino simple** en G : los cuatro vértices son distintos y cada par consecutivo ($\{4, 3\}$, $\{3, 1\}$, $\{1, 2\}$) es una arista. Este camino tiene longitud $k = 3$ (se cuentan las aristas, no los vértices).



Camino 4, 3, 1, 2

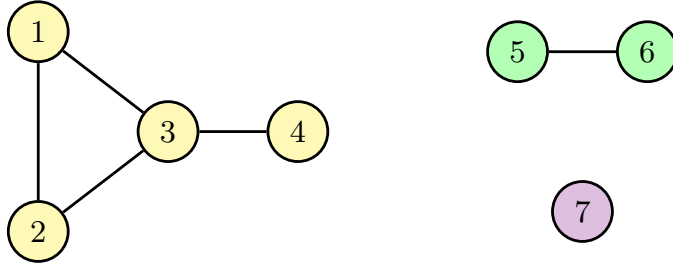
Por otro lado, la sucesión 4, 3, 1, 2, 3 *no* es un camino simple, porque el vértice 3 se repite. Notemos ahora que la sucesión 1, 2, 3, 1 es un ciclo de longitud $k = 3$, pues regresa al punto de partida ($v_0 = v_3 = 1$). De hecho, **el triángulo es el ciclo más corto posible**.



Ciclo 1, 2, 3, 1

Finalmente, G **no** es conexo, pues por ejemplo, no existe ningún camino de 1 a 5. La razón es que cualquier camino que arranque en 1 solo puede moverse por aristas de E_G , y todas las que parten de $\{1, 2, 3, 4\}$ terminan dentro de ese mismo conjunto.

Las tres componentes conexas de G se distinguen por colores en la siguiente imagen, y de hecho corresponden a los inducidos $G[\{1, 2, 3, 4\}]$, $G[\{5, 6\}]$ y $G[\{7\}]$:



Nótese que el vértice aislado 7 **sí** es una componente por sí solo: la definición de conexo pide un camino entre cualquier par de vértices *distintos*, y como no hay ningún par de vértices distintos que revisar, la condición se cumple por vacuidad.

2.10. Caracterización de grafos bipartitos

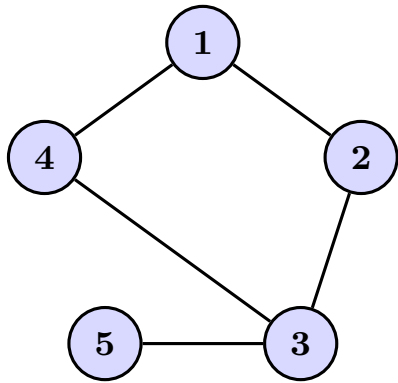
Existe una caracterización de los grafos bipartitos en términos de ciclos, que es muy visual y nos permite reconocer si un grafo es bipartito sin la necesidad de exhibir la partición de los nodos.

Teorema. Un grafo es **bipartito** si y sólo si **no contiene ciclos de longitud impar**.

Intuitivamente, el teorema nos dice que si los vértices están repartidos en dos lados y cada arista cruza de un lado al otro, entonces al recorrer un ciclo alternamos de lado en cada paso; para volver al vértice inicial (y quedar del lado en que empezamos) hace falta un número par de pasos. Por eso ningún ciclo puede tener longitud impar.

⚠ Ejemplo

Retomemos el ejemplo del grafo G_1 con forma de “pentágono” de la sección de Isomorfismos. Para comprobar que es bipartito, el teorema nos dice que podemos **contar sus ciclos**:



El único camino cerrado que existe es la ruta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$. Si contamos las aristas que conforman este ciclo, son exactamente 4, de modo que tiene longitud par. El vértice 5 es una “hoja”, por lo que no forma ningún ciclo. Por lo tanto, como G_1 carece de ciclos de longitud impar (3, 5, 7...), el teorema nos garantiza matemáticamente que es bipartito, confirmando lo que comprobábamos al reacomodarlo en dos columnas.

💡 Nota ecológica

En una red bipartita (como plantas-polinizadores) este teorema dice, en particular, que **nunca hay triángulos** (ciclos de longitud 3): una planta no interactúa con otra planta, ni un polinizador con otro. Es la razón de que el **coeficiente de agrupamiento** clásico, que se basa en contar triángulos, sea siempre 0 en estas redes. Para medir “cohesión” en redes bipartitas se recurre a versiones específicas como el solapamiento de socios, que es justo la idea detrás del anidamiento.

2.11. Distancias y caminos más cortos

i Definición

La **distancia geodésica (o distancia de grafo)** entre dos vértices u y v se define como:

$$d(u, v) = \min\{k \mid \text{existe un camino de longitud } k \text{ entre } u \text{ y } v\}.$$

Si s y t son vértices, denotaremos por:

- σ_{st} al número de caminos más cortos (**geodésicas**) entre s y t .
- $\sigma_{st}(v)$ el número de esos caminos que pasan por v (como vértice *interno*).

Observación:

Al trabajar con distancias y conteo de caminos, podemos considerar dos situaciones extremas:

- **Vértices desconectados:** Si no existe ninguna ruta que conecte a s con t (por ejemplo, si la red tiene partes aisladas), se dice que la distancia es infinita, $d(s, t) = \infty$, y el número de caminos más cortos es cero, $\sigma_{st} = 0$.
- **El mismo vértice ($s = t$):** La distancia de un vértice a sí mismo siempre es cero, $d(s, s) = 0$. Por convención, existe exactamente 1 “camino trivial” de longitud cero, así que $\sigma_{ss} = 1$.

💡 Nota técnica

Más adelante, al calcular métricas como la centralidad de intermediación, si $\sigma_{st} = 0$, la proporción $\frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$ se asume directamente como 0. Esto tiene sentido ecológico: un vértice v no puede servir de “puente” entre dos especies que no tienen forma alguna de conectarse en la red.

2.12. Matriz de grados

i Definición

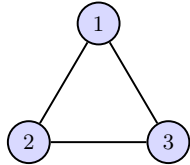
Sea $G = (V, E)$ con $|V| = n$. La **matriz de grados** D del grafo, es la matriz diagonal de $n \times n$ donde:

$$D_{ii} = \deg(i)$$

Esta matriz captura exclusivamente el número de vecinos de cada vértice.

⚠ Ejemplo

Consideremos el grafo con vértices $V = \{1, 2, 3\}$ y aristas $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$. Para construir su matriz de grados, calculamos el grado de cada nodo:



Grados:

- $\deg(1) = 2$ (vecinos: 2 y 3)
- $\deg(2) = 2$ (vecinos: 1 y 3)
- $\deg(3) = 2$ (vecinos: 1 y 2)

$$\Rightarrow D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2.13. Matriz de adyacencia

Definición

Sea $G = (V, E)$ con $|V| = n$. La **matriz de adyacencia** A del grafo, es una matriz de $n \times n$ donde:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

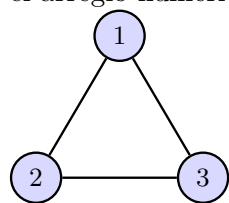
Observemos que la suma de las entradas del i -ésimo renglón de A es el número de vecinos del vértice i es decir, su **grado**, y la suma de la j -ésima columna es el grado del vértice j :

$$\deg(i) = \sum_j A_{ij}, \quad \deg(j) = \sum_i A_{ij}.$$

Es decir, el grado no es más que el **total marginal** del renglón o la columna correspondiente.

Ejemplo

Consideremos el grafo del ejemplo anterior. Para construir la matriz de adyacencia, tomamos un vértice (i) y registramos cuáles de los otros vértices (j) son sus vecinos; para realizar sistemáticamente este registro podemos construir una tabla de adyacencias, con las etiquetas de los vértices por renglón y por columnas. A partir de esta tabla, extraemos el arreglo numérico binario para conformar la matriz de adyacencia B :



$$\text{Tabla: } \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Para grafos simples como este, A es simétrica y tiene ceros en la diagonal.

Trabajar con esta matriz tiene la ventaja de que verificar si dos nodos son adyacentes es un proceso rápido (tiempo constante, $O(1)$). Sin embargo, requiere muchísima memoria para almacenarse, ya que su tamaño crece al cuadrado respecto a la cantidad de nodos ($O(|V|^2)$).

Esto la vuelve muy ineficiente para almacenar la estructura de **grafos dispersos** (redes que tienen muy pocas aristas en comparación con todas las conexiones posibles). En un grafo disperso, la inmensa mayoría de los nodos no interactúan entre sí, por lo que la matriz contendrá muchos ceros. Almacenar todos esos ceros representa un gran desperdicio de espacio computacional.

2.14. Matriz de incidencia

Definición

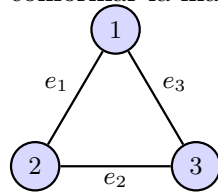
Sea $G = (V, E)$ con $|V| = n$ y $|E| = m$. La **matriz de incidencia** B del grafo, es una matriz de $n \times m$ donde:

$$B_{ie} = \begin{cases} 1 & \text{si el vértice } i \text{ es incidente a la arista } e \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Cada columna tiene exactamente dos unos, porque cada arista siempre une exactamente a dos vértices.

Ejemplo

Si etiquetamos las aristas del grafo como $e_1 = \{1, 2\}$, $e_2 = \{2, 3\}$ y $e_3 = \{1, 3\}$, podemos construir primero una tabla de incidencias con las etiquetas de los vértices por renglón y las de las aristas en las columnas. A partir de ella, extraemos el arreglo numérico para conformar la matriz de incidencia B :



$$\text{Tabla: } \begin{array}{c|ccc} & e_1 & e_2 & e_3 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{array} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2.15. Matriz de interacción en una red bipartita

Una red bipartita separa las especies en dos clases, por ejemplo plantas (p especies) y polinizadores (q especies). La matriz de adyacencia $(p+q) \times (p+q)$ del grafo que codifica la interacción entre especies tiene entonces la forma

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & B \\ B^T & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

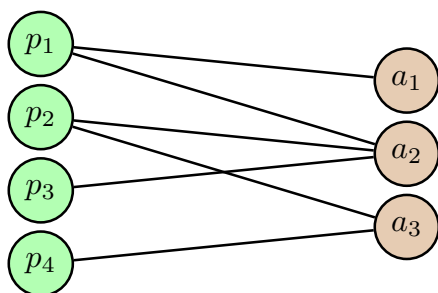
donde

$$B \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q},$$

con $B_{ij} = 0$ si no hay interacción y $B_{ij} = 1$ si la interacción se observa. Notemos que este **bloque** B de tamaño $p \times q$ codifica toda la información de las conexiones de la red. Llamamos a esta submatriz **matriz de interacciones o matriz bipartita**.

Plantas

Polinizadores



	a_1	a_2	a_3
p_1	1	1	0
p_2	0	1	1
p_3	0	1	0
p_4	0	0	1

Bloque B

La suma de las entradas del i -ésimo renglón de B es el número de animales que interactúan con la planta p_i (su **grado** $\deg(p_i)$) y la suma de la j -ésima columna es el grado del animal a_j ($\deg(a_j)$).

Muchas métricas que veremos (grado, fuerza, conectancia, anidamiento) se leen directamente como operaciones sobre los renglones y columnas de este bloque B .

💡 Matrices binarias vs ponderadas

En general, en redes **ponderadas**, $B_{ij} \geq 0$ donde cada entrada puede representar frecuencia, biomasa o número de visitas, a diferencia del caso **binario** donde la matriz registra solamente presencia/ausencia.

2.16. Resumen en contexto biológico

💡 Lectura ecológica de elementos básicos de la Teoría de Grafos

Concepto matemático	Lectura ecológica
Vértice / arista	Especie / interacción observada entre dos especies
Grafo bipartito	La comunidad se separa en dos gremios (por ejemplo plantas / polinizadores)
Grafo ponderado	La interacción trae una intensidad (visitas, biomasa, frecuencia)
Grado $\deg(v)$	Número de socios de una especie (¿generalista o especialista?)

Camino y conexidad

Componente conexa

Matriz bipartita B

¿Están dos especies conectadas, aunque sea de forma indirecta?

Un grupo de especies aislado del resto de la comunidad

La tabla de interacciones que se carga en **bipartite**

3 Métricas locales y análisis de redes: grado, cercanía, intermediación

3.1. Medidas locales

Se analizan a continuación algunas medidas locales de red que estudian las características de un nodo:

- Centralidad de grado.
- Centralidad de cercanía.
- Centralidad de intermediación.

Estas medidas son **locales** pues asignan un valor a cada especie. Las medidas **globales** asignan un valor a la red completa.

3.2. Qué mide una “centralidad”

Una **centralidad** es una función que asigna a cada nodo v un número real (su “importancia”):

$$C : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad v \mapsto C(v).$$

En estas notas analizaremos distintas centralidades. ¿En qué difieren estas métricas de centralidad?:

- La **centralidad de grado** mira solo socios directos.
- La **centralidad de cercanía** usa sumas de distancias al resto de la red.
- La **centralidad de intermediación** cuenta cuántas geodésicas pasan por un nodo.
- Estas ideas reaparecen al distinguir entre una red densa, anidada o modular.

No hay una centralidad “mejor”, cada definición formaliza un criterio distinto.

💡 En redes ecológicas

Distintas centralidades pueden sugerir distintos tipos de **especies clave**:

- generalistas (muchas interacciones),

- conectores entre grupos,
- especies “cercanas” a todas.

3.3. Centralidad de grado (Degree centrality)

Definición

En una red no ponderada, se define la **centralidad de grado** del nodo v como:

$$C_D(v) = \deg(v).$$

Normalización frecuente (para comparar redes de distinto tamaño, pero con el mismo orden $|V| = n$):

$$C_D^{\text{norm}}(v) = \frac{\deg(v)}{n-1} \in [0, 1].$$

Normalización en redes bipartitas

La normalización $\deg(v)/(n-1)$ no se aplica en una red bipartita. En el caso **bipartito**, como el caso planta-polinizador, una planta interactúa como máximo con las q especies del otro gremio (y un animal con a lo más p plantas), no con los $n-1$ vértices restantes. Por eso se normaliza contra el tamaño del **gremio opuesto**:

$$C_D^{\text{norm}}(p_i) = \frac{\deg(p_i)}{q}, \quad C_D^{\text{norm}}(a_j) = \frac{\deg(a_j)}{p}.$$

Así ambos gremios quedan en $[0, 1]$ y son comparables entre sí.

En redes ponderadas: Si las aristas tienen pesos $w_{uv} \geq 0$ (frecuencia, visitas, etc.), se usan los pesos (o **fuerza**),

$$s(v) = \sum_{u \sim v} w_{uv}.$$

Observación:

- $\deg(v)$ mide la *diversidad de socios (vecinos)*.
- $s(v)$ mide *intensidad total* (puede estar dominada por pocas interacciones muy fuertes).

💡 Interpretación del grado en redes ecológicas

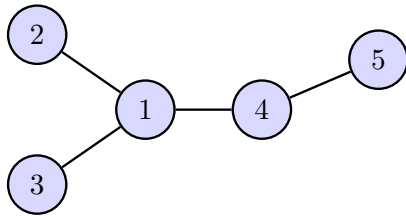
En una red bipartita no ponderada, $C_D(v)$ mide cuántas especies del otro gremio interactúan con v . Por ejemplo en una red planta–polinizador,

- Planta con alto grado, indica polinizada por muchas especies.
- Polinizador con alto grado, indica visita muchas plantas (generalista).

Esta misma cantidad reaparecerá como insumo del anidamiento (NODF) y de la modularidad.

⚠ Ejemplo

Consideremos el siguiente grafo:



Grados de los vértices:

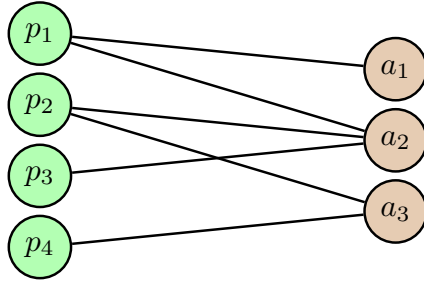
$\deg(1) = 3$ (vecinos: 2, 3, 4)
 $\deg(2) = 1$ (vecino: 1)
 $\deg(3) = 1$ (vecino: 1)
 $\deg(4) = 2$ (vecinos: 1, 5)
 $\deg(5) = 1$ (vecino: 4)

Observemos que $C_D(1) = 3$ de modo que 1 es el vértice “más central” por grado, mientras que los vértices 2, 3, 5 son hojas ($\deg = 1$).

Como el grado solo mira la vecindad inmediata, de acuerdo a esta métrica el nodo 1 es “popular” porque se conecta con muchos vecinos directamente.

3.4. Ejemplo: centralidad de grado en una red planta–polinizador

Consideremos la red bipartita (no ponderada) con plantas $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ y polinizadores $\{a_1, a_2, a_3\}$.



Cálculo de grados:

- $\deg(p_1) = 2$ (vecinos: a_1, a_2).
- $\deg(p_2) = 3$ (vecinos: a_1, a_2, a_3).
- $\deg(p_3) = 1$ (vecino: a_2).
- $\deg(p_4) = 1$ (vecino: a_3).
- $\deg(a_1) = 2$ (vecinos: p_1, p_2).
- $\deg(a_2) = 3$ (vecinos: p_1, p_2, p_3).
- $\deg(a_3) = 2$ (vecinos: p_2, p_4).

de modo que,

$$C_D(a_2) = 3, \quad C_D(p_3) = 1 = C_D(p_4).$$

💡 Interpretación ecológica

Estas métricas indican que a_2 es el polinizador **más generalista** (se conecta con 3 plantas). Por otro lado, las plantas p_3 y p_4 son más vulnerables a la pérdida de sus socios directos.

3.5. En R con bipartite: grado

```
library(bipartite)

# La misma red del ejemplo (plantas en renglones, polinizadores en columnas)
web <- matrix(c(
  1, 1, 0,
  0, 1, 1,
  0, 1, 0,
  0, 0, 1
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"),
                  c("a1", "a2", "a3")))

# Se calcula el grado como el total marginal:
# suma de renglón para plantas
rowSums(web) # p1=2, p2=2, p3=1, p4=1
```

```
p1 p2 p3 p4
  2  2  1  1
```

```
# suma de columna para polinizadores
colSums(web) # a1=1, a2=3, a3=2
```

```
a1 a2 a3
  1  3  2
```

```
# Se calcula el grado ahora a nivel de especie usando bipartite:
specieslevel(web, index = "degree")
```

```
$`higher level`
  degree
a1      1
a2      3
a3      2
```

```
$`lower level`
  degree
p1      2
p2      2
p3      1
p4      1
```

Podemos ver que el resultado coincide **exactamente** con los grados calculados a mano.

3.6. Centralidad de cercanía (Closeness centrality)

i Definición

En un grafo conexo, definimos la **centralidad de cercanía** del vértice v como:

$$C_C(v) = \frac{1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)}.$$

Normalización común:

$$C_C^{\text{norm}}(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)} \in (0, 1].$$

Si el grafo no es conexo algunas distancias son ∞ , y C_C no está definida. En este caso usamos como alternativa la **cercanía armónica**:

$$C_{\text{harm}}(v) = \sum_{u \neq v} \frac{1}{d(v, u)},$$

donde por convención $1/\infty = 0$.

Observación:

- Un valor mas grande de $C_C^{\text{norm}}(v)$ indica un nodo que está mas “cerca” de todos los demás.
- Para C_{harm} los nodos lejanos contribuyen poco ($1/d$ pequeño), de modo que la medida es robusta cuando el grafo no es conexo.

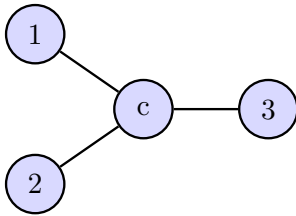
💡 En redes de interacción

En ecología, si una perturbación (como una enfermedad) se propaga a través de interacciones, un nodo con alta cercanía puede afectar rápidamente a muchos otros vía efectos indirectos.

⚠ Ejemplo

Consideremos el grafo conexo “estrella” $K_{1,3}$: un nodo central conectado a tres hojas.

Distancias:



- Desde el centro: $d(c, 1) = d(c, 2) = d(c, 3) = 1$.
- Desde la hoja 1: $d(1, c) = 1, d(1, 2) = 2, d(1, 3) = 2$.
- Desde la hoja 2: $d(2, c) = 1, d(2, 1) = 2, d(2, 3) = 2$.
- Desde la hoja 3: $d(3, c) = 1, d(3, 2) = 2, d(3, 1) = 2$.

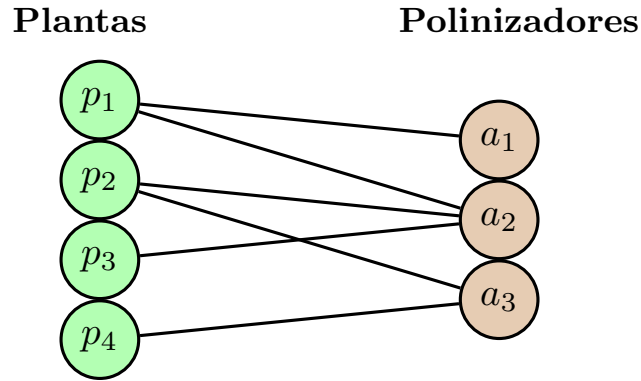
Cálculo normalizado ($n = 4$):

$$C_C^{\text{norm}}(c) = \frac{3}{1+1+1} = 1, \quad C_C^{\text{norm}}(1) = \frac{3}{1+2+2} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

lo que nos dice que el centro c es el punto desde el cual se llega más rápido al resto.

3.7. Ejemplo: Centralidad de cercanía en una red planta–polinizador

Retomamos la red bipartita de la sección anterior: plantas $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ y polinizadores $\{a_1, a_2, a_3\}$.



Observemos que **el grafo es conexo** pues existe un camino entre cualquier par de especies, así que todas las distancias son finitas y la cercanía está bien definida, de modo que no hace falta recurrir a la versión armónica para los cálculos.

Calculemos la tabla de distancias geodésicas sobre el grafo bipartito completo. Por ejemplo, p_1 y p_4 no comparten polinizador, y su (único) camino más corto es

$$p_1 - a_2 - p_2 - a_3 - p_4, \quad \Rightarrow \quad d(p_1, p_4) = 4.$$

La tabla de distancias geodésicas (donde se ha añadido en la última columna la suma del renglón) es:

d	p_1	p_2	p_3	p_4	a_1	a_2	a_3	$\sum_u d(v, u)$
p_1	0	2	2	4	1	1	3	13
p_2	2	0	2	2	3	1	1	11
p_3	2	2	0	4	3	1	3	15
p_4	4	2	4	0	5	3	1	19
a_1	1	3	3	5	0	2	4	18
a_2	1	1	1	3	2	0	2	10
a_3	3	1	3	1	4	2	0	14

Como cada paso alterna de gremio, las distancias **planta–planta** y **animal–animal** son pares, y las **planta–animal**, impares.

Como $n = 7$, la cercanía normalizada es

$$C_C^{\text{norm}}(v) = \frac{n-1}{\sum_u d(v, u)} = \frac{6}{\sum_u d(v, u)} :$$

Especie	$\sum_u d(v, u)$	C_C^{norm}
a_2	10	$6/10 = 0.60$
p_2	11	$6/11 \approx 0.55$
p_1	13	$6/13 \approx 0.46$
a_3	14	$6/14 \approx 0.43$
p_3	15	$6/15 = 0.40$
a_1	18	$6/18 \approx 0.33$
p_4	19	$6/19 \approx 0.32$

💡 Interpretación ecológica

El polinizador generalista a_2 es la especie **más cercana** a toda la red: alcanza al resto en el menor número de pasos, de modo que una perturbación que lo afecte (o que se propague desde él) llegaría más rápido al resto del sistema. Entre las plantas, p_2 es la **más central**, porque es la única que enlaza a los dos polinizadores (a_2 y a_3). En el extremo opuesto, la planta p_4 y el polinizador a_1 son los más **periféricos**: cada uno es un especialista unido a un único socio en el borde de la red, y por eso es el más lento en alcanzar (o ser alcanzado por) las demás especies.

3.8. En R con bipartite / igraph: cercanía

```
# Retomemos la misma red del ejemplo anterior (plantas en renglones, polinizadores en columnas)
web <- matrix(c(
  1, 1, 0,
  0, 1, 1,
  0, 1, 0,
  0, 0, 1
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"),
    c("a1", "a2", "a3")))
```

```
# bipartite reescala la cercanía a [0,1] (Martín González et al. 2010):
# el orden coincide con la tabla, pero el valor absoluto no.
specieslevel(web, index = "closeness")
```

```
$`higher level`
      closeness weighted.closeness
a1      0.3      0.3333333
a2      0.4      0.5000000
a3      0.3      0.3333333
```

```
$`lower level`
      closeness weighted.closeness
p1      0.25      0.2500000
p2      0.30      0.3333333
p3      0.25      0.2500000
p4      0.20      0.2000000
```

```
# Usamos ahora igraph para reproducir EXACTAMENTE la tabla (como en la definición estándar de
library(igraph)
```

```
# Grafo desde la lista de aristas (no depende del nombre de la función de incidencia):
aristas <- data.frame(
  from = c("p1", "p1", "p2", "p2", "p3", "p4"),
  to   = c("a1", "a2", "a2", "a3", "a2", "a3")
)
g <- graph_from_data_frame(aristas, directed = FALSE)
```

```
# igraph::: explicito porque 'sna' (que carga bipartite) también tiene closeness():
igraph::closeness(g, normalized = TRUE) # a2=0.60, p2 0.545, p1 0.462, ...
```

	p1	p2	p3	p4	a1	a2	a3
	0.4615385	0.5454545	0.4000000	0.3157895	0.3333333	0.6000000	0.4285714

`igraph` devuelve $(n-1)/\sum_u d(v,u)$, que es justo la columna $C_C^{\text{norm}}(v)$ de la tabla.

Observación:

Es importante resaltar que **hay que saber qué normalización aplica cada función** de R antes de interpretar el número.

3.9. Centralidad de intermediación (Betweenness)

i Definición

Sea σ_{st} el número de caminos más cortos entre s y t , y $\sigma_{st}(v)$ los que pasan por v como vértice interno. En grafos no dirigidos es natural sumar sobre pares no ordenados:

$$C_B(v) = \sum_{\substack{s < t \\ s \neq v, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}.$$

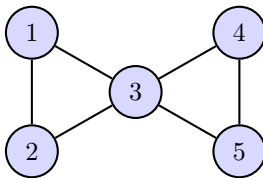
Normalización común (no dirigida): dividir por $(n-1)(n-2)/2$.

💡 Interpretación (“conectores”)

Un nodo es “central” si aparece frecuentemente en caminos más cortos entre otros. Una especie con alta intermediación puede conectar subcomunidades (módulos) o rutas de flujo (por ejemplo: movimiento de polen, transmisión de parásitos). En una red **mutualista**, una planta con muchas visitas (alto grado) puede tener **baja intermediación** si está dentro de un módulo denso; una especie “rara” con pocas interacciones puede conectar módulos (alta intermediación).

⚠️ Ejemplo

Grafo de una “corbata de moño” con dos triángulos que comparten el nodo 3:



Paso 1: pares relevantes

Para $C_B(3)$, buscamos pares (s, t) con $s, t \neq 3$:

$$\{1, 2, 4, 5\} \Rightarrow \binom{4}{2} = 6 \text{ pares.}$$

Paso 2: caminos más cortos

- Entre 1 y 2: camino directo 1–2 (no pasa por 3).
- Entre 4 y 5: camino directo 4–5 (no pasa por 3).
- Entre $\{1, 2\}$ y $\{4, 5\}$: el camino más corto siempre pasa por 3.

Cálculo (contando pares no ordenados):

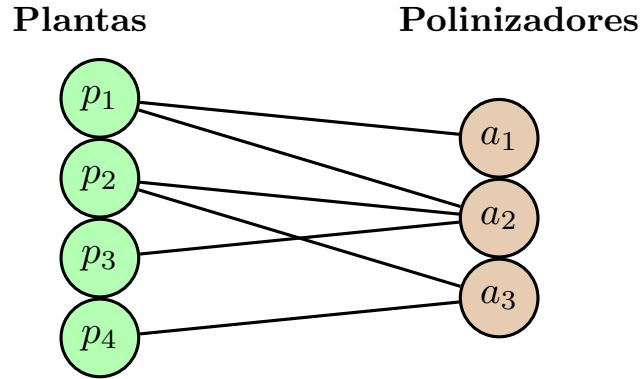
$$C_B(3) = 1(1 \leftrightarrow 4) + 1(1 \leftrightarrow 5) + 1(2 \leftrightarrow 4) + 1(2 \leftrightarrow 5) = 4.$$

Para los nodos 1, 2, 4, 5, la intermediación es 0 (no están “entre” otros pares).

Lo anterior indica que el nodo 3 es un **conector** entre dos **módulos**; su pérdida puede **fragmentar la red**, aun si otros nodos tienen grados similares dentro de su módulo.

3.10. Ejemplo: Centralidad de intermediación en una red planta–polinizador

Usamos la misma red planta–polinizador.



Esta red tiene $n = 7$ especies. Para cada especie v , la intermediación suma, sobre los $\binom{6}{2} = 15$ pares de especies restantes, la fracción de caminos más cortos que pasan por v . En esta red entre cada par hay un **único** camino más corto, así que cada par aporta exactamente 0 o 1.

Cálculo para el polinizador generalista a_2 .

Paso 1 — pares relevantes. Los $\binom{6}{2} = 15$ pares entre $\{p_1, p_2, p_3, p_4, a_1, a_3\}$.

Paso 2 — ¿cuáles pasan por a_2 ? El camino más corto **no** pasa por a_2 solo en 4 casos: los pares unidos por una arista directa $—(p_1, a_1), (p_2, a_3), (p_4, a_3)—$ y el par (p_2, p_4) , que se conecta a través de a_3 . En los $15 - 4 = 11$ pares restantes, el único camino más corto pasa por a_2 . Por lo tanto

$$C_B(a_2) = 11.$$

Repitiendo el conteo para las demás especies se obtiene:

Especie	$C_B(v)$	$C_B^{\text{norm}} = C_B/15$
a_2	11	0.73
p_2	8	0.53
p_1	5	0.33
a_3	5	0.33
p_3	0	0.00
p_4	0	0.00
a_1	0	0.00

(La normalización divide entre $(n-1)(n-2)/2 = 15$.)

💡 Interpretación ecológica

El polinizador generalista a_2 es, con mucho, el principal **conector** de la red: su pérdida fragmentaría casi todas las rutas de flujo (polen, patógenos) entre especies. La planta p_2 ocupa el segundo lugar porque es la única que une a los dos polinizadores, actuando como puente hacia el subgrupo de a_3 y p_4 . Las especies p_1 y a_3 solo son intermediarias como **puerta de entrada** obligada a un especialista colgante — p_1 hacia a_1 , a_3 hacia p_4 —. Finalmente, p_3 , p_4 y a_1 tienen intermediación 0: son especies de **grado 1**, y un vértice de grado 1 nunca puede ser nodo interno de un camino más corto.

Observación:

Comparemos lo anterior con la centralidad de grado: p_1 y p_2 tienen el **mismo grado** (2), pero p_2 supera a p_1 tanto en cercanía como en intermediación, porque enlaza a los dos polinizadores en vez de a uno solo.

Este es un ejemplo concreto de por qué “no hay una centralidad mejor”: cada una responde una pregunta distinta sobre la posición de la especie en la red.

3.11. En R con bipartite / igraph: intermediación

```
# Retomemos la misma red del ejemplo anterior (plantas en renglones, polinizadores en columnas)
web <- matrix(c(
  1, 1, 0,
  0, 1, 1,
  0, 1, 0,
  0, 0, 1
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"),
                  c("a1", "a2", "a3")))

# bipartite devuelve la intermediación reescalada a [0,1] (dividida entre el máximo)
# los valores difieren, pero el ranking es idéntico: a2 = 1 encabeza, los especialistas colgan
specieslevel(web, index = "betweenness")
```

```
$`higher level`
  betweenness weighted.betweenness
a1           0                   0
```

```
a2      1      1
a3      0      0
```

```
$`lower level`
  betweenness weighted.betweenness
p1          0          0
p2          1          1
p3          0          0
p4          0          0
```

```
# Usamos ahora igraph para reproducir EXACTAMENTE los valores sin normalizar (como en la def.
library(igraph)

# Grafo desde la lista de aristas (no depende del nombre de la función de incidencia):
aristas <- data.frame(
  from = c("p1","p1","p2","p2","p3","p4"),
  to   = c("a1","a2","a2","a3","a2","a3")
)
g <- graph_from_data_frame(aristas, directed = FALSE)

igraph::betweenness(g) # a2=11, p2=8, p1=5, a3=5, p3=p4=a1=0
```

```
p1 p2 p3 p4 a1 a2 a3
5  8  0  0  0 11  5
```

igraph devuelve intermediación sin normalizar, que es justo la columna $C_B(v)$ de la tabla.

Observación:

Aquí como en el cálculo de cercanía, es importante resaltar que **hay que saber qué normalización aplica cada función** de R antes de interpretar el número.

3.12. Resumen comparativo (qué captura cada centralidad)

Métrica	Definición	Pregunta matemática	Lectura ecológica típica
Grado $C_D(v)$	$\deg(v)$	¿Cuántos vecinos directos tengo?	Diversidad de socios directos / Generalismo.

Métrica	Definición	Pregunta matemática	Lectura ecológica típica
Cercanía $C_C(v)$	Inverso de la distancia total al resto	¿Qué tan pequeña es mi distancia promedio al resto?	Accesibilidad global; rapidez potencial de propagación de perturbaciones / efectos indirectos.
Intermediación $C_B(v)$	Fracción de geodésicas que pasan por v	¿Cuántos caminos más cortos pasan por mí?	Conexión entre grupos / rutas cortas; “puente” funcional; control de flujo entre grupos.

💡 ¿Qué especie clave señala cada centralidad?

Centralidad	¿Qué tipo de especie clave detecta?
Grado C_D	La más generalista : muchos socios directos
Cercanía C_C	La mejor posicionada para que un efecto se propague rápido por toda la red
Intermediación C_B	El puente entre grupos: su pérdida fragmenta las rutas de la red

Cada una responde una pregunta distinta, así que **no hay una “mejor” centralidad**: una misma especie puede ser central para una y periférica para otra.

4 Métricas globales de red: conectancia y anidamiento

4.1. Métricas globales

Hasta ahora describimos **especies individuales**; ahora buscamos describir la **arquitectura de la red completa** mediante las siguientes métricas:

- Conectancia
- Anidamiento
- Especialización
- Modularidad

Dos redes pueden tener la misma conectancia y, aun así, una ser anidada y la otra modular. Por eso ninguna métrica por sí sola agota la estructura de la red.

4.2. ¿Qué mide la “conectancia”

La **conectancia** es la proporción de interacciones que sí aparecen en la red, en relación con todas aquellas interacciones potenciales.

Definición

Para una matriz **bipartita binaria** $B \in \{0, 1\}^{p \times q}$, la **conectancia** es

$$\mathcal{C} = \frac{|E|}{pq} = \frac{1}{pq} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q B_{ij} \in [0, 1].$$

Podemos distinguir los dos casos extremos:

- $\mathcal{C} = 1$: La matriz llena de “unos”, indicando que todas las interacciones posibles entre nodos están presentes.
- $\mathcal{C} = 0$: La matriz llena de “ceros”, indicando que no existe interacción alguna.

Observemos que un $\mathcal{C}$ cercano a 0 indica que la red es muy **dispersa**.

En redes ponderadas: la conectancia suele calcularse sobre la versión **binarizada** de la matriz.

Observación:

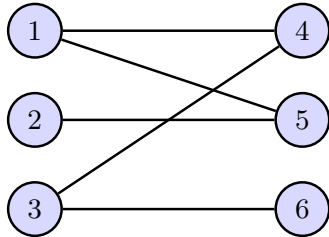
La conectancia captura la **densidad de enlaces** de la red bipartita. Indica cuán densa es la red, pero no si la red está organizada en un patrón triangular (anidamiento) o en bloques (modularidad).

No distingue una red con muchas interacciones débiles de otra con pocas interacciones muy intensas; para eso se requieren medidas ponderadas. Debe interpretarse con cuidado, ya que depende del tamaño de la red y de cuántas interacciones fueron detectadas por el muestreo.

La conectancia es una buena primera descripción, pero no basta para caracterizar la **arquitectura interna** de una red.

⚠ Ejemplo

Consideremos el siguiente grafo bipartito con particiones $V_1 = \{1, 2, 3\}$ y $V_2 = \{4, 5, 6\}$, junto con su respectiva matriz bipartita binaria (bloque B):



$$B = \begin{array}{c|ccc} & 4 & 5 & 6 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

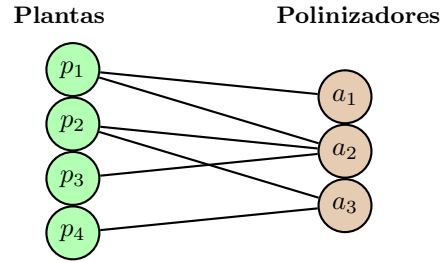
En este caso, tenemos $p = 3$ vértices en el primer conjunto (renglones de B), $q = 3$ vértices en el segundo conjunto (columnas de B), y observamos $|E| = 5$ aristas (que coincide precisamente con la cantidad de “unos” en la matriz B).

Por lo tanto, la conectancia de la red es:

$$\mathcal{C} = \frac{|E|}{pq} = \frac{5}{3 \times 3} = \frac{5}{9} \approx 0.56.$$

4.3. Ejemplo: conectancia en una red planta–polinizador

Consideremos la red:



	a_1	a_2	a_3
p_1	1	1	0
p_2	0	1	1
p_3	0	1	0
p_4	0	0	1

se tiene:

- $p = 4$ plantas,
- $q = 3$ polinizadores,
- $|E| = 6$ interacciones observadas

por lo que la conectancia es:

$$\mathcal{C} = \frac{|E|}{p \cdot q} = \frac{6}{4 \cdot 3} = \frac{6}{12} = 0.5.$$

💡 Interpretación

Se realiza la mitad de las interacciones potenciales planta–polinizador de esta red.

4.4. En R con bipartite: conectancia

```

library(bipartite)

# Consideramos la red planta-polinizador del ejemplo anterior

web <- matrix(c(
  1, 1, 0,
  0, 1, 1,
  0, 1, 1,
  0, 0, 1
), nrow = 4, ncol = 3)

```

```

0, 1, 0,
0, 0, 1
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"),
                  c("a1", "a2", "a3")))

# Calcular la conectancia con bipartite
networklevel(web, index = "connectance") # 0.5

connectance
      0.5

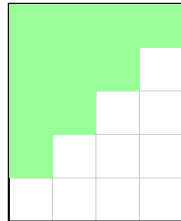
```

4.5. ¿Qué mide el “anidamiento”?

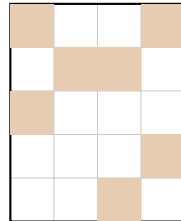
El NODF mide el promedio del porcentaje de contactos compartidos entre pares ordenados por grado decreciente, tomando como referencia el grado del nodo menos conectado de cada par.

Intuitivamente, una red está **anidada** si al ordenar renglones y columnas por grado decreciente, los socios de las especies especialistas tienden a ser **subconjuntos** de los socios de las generalistas.

Patrón anidado



Patrón no anidado



4.6. Anidamiento (NODF)

i Definición

Consideremos un **grafo bipartito**. Sea $B \in \{0, 1\}^{p \times q}$ la matriz binaria **ordenada** por grado decreciente en renglones y columnas. Sean:

Renglones

- Grados: $k_i = \sum_{\alpha=1}^q B_{i\alpha}$.

- Solapamiento entre renglones $i < j$:

$$O_{ij}^{(r)} = \sum_{\alpha=1}^q B_{i\alpha} B_{j\alpha}.$$

- Contribución anidada del par:

$$N_{ij}^{(r)} = \begin{cases} 100 \frac{O_{ij}^{(r)}}{k_j}, & k_i > k_j, \\ 0, & k_i \leq k_j. \end{cases}$$

Columnas

- Grados: $h_\alpha = \sum_{i=1}^p B_{i\alpha}$.
- Solapamiento entre columnas $\alpha < \beta$:

$$O_{\alpha\beta}^{(c)} = \sum_{i=1}^p B_{i\alpha} B_{i\beta}.$$

- Contribución anidada del par:

$$N_{\alpha\beta}^{(c)} = \begin{cases} 100 \frac{O_{\alpha\beta}^{(c)}}{h_\beta}, & h_\alpha > h_\beta, \\ 0, & h_\alpha \leq h_\beta. \end{cases}$$

El índice **NODF** (*Nestedness based on Overlap and Decreasing Fill*) promedia las contribuciones de renglones y columnas:

$$\text{NODF} = \frac{\sum_{i < j} N_{ij}^{(r)} + \sum_{\alpha < \beta} N_{\alpha\beta}^{(c)}}{\binom{p}{2} + \binom{q}{2}} \in [0, 100].$$

- NODF = 100: anidamiento perfecto.
- NODF = 0: ausencia de solapamiento anidado entre pares con grado decreciente.

Observación:

Es importante notar que reordenar renglones y columnas por grado decreciente sirve para **visualizar** el patrón triangular del anidamiento, pero **el valor de NODF no depende del orden**: la fórmula recorre todos los pares y para cada uno compara el grado mayor con el menor. Un mismo conjunto de interacciones da el mismo NODF sin importar cómo se dibuje la matriz.

En la **versión ponderada** el orden solo interviene para *desempatar* pares con igual número de socios.

💡 En ecología

En términos ecológicos: NODF pregunta, para cada par «generalista–especialista», qué fracción de los socios del especialista son también socios del generalista. Un anidamiento alto describe una red con un **núcleo de generalistas que se interconectan** y una **periferia de especialistas** que interactúan con subconjuntos de ese núcleo —una arquitectura que suele asociarse a mayor robustez frente a extinciones aleatorias.

⚠ Ejemplo

Anidamiento perfecto

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{NODF} = 100$$

Cada par admisible comparte exactamente los contactos del miembro menos conectado.

Identidad / permutación

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{NODF} = 0$$

No aparecen subconjuntos: cada especialista usa un socio distinto.

Matriz llena

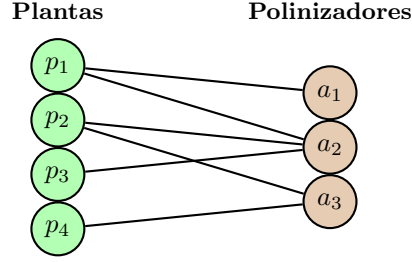
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{NODF} = 0 \text{ (degenerado)}$$

Todos los grados son iguales, así que ningún par cumple la condición de *decreasing fill* ($k_i > k_j$): cada contribución es 0 y la fórmula devuelve 0. El valor existe, pero **no es informativo**: no hay especialistas ni generalistas que comparar, de modo que el anidamiento no es un descriptor significativo de esta red.

4.7. Ejemplo: NODF en la red planta–polinizador

Retomamos la red planta-polinizador y su matriz binaria, ordenada por grado decreciente:



B	a_2	a_3	a_1	k_i
p_1	1	0	1	2
p_2	1	1	0	2
p_3	1	0	0	1
p_4	0	1	0	1
h_α	3	2	1	

Contribuciones por renglones (solo cuentan los pares con $k_i > k_j$):

Par	Solapamiento	$N^{(r)}$
(p_1, p_3)	$\{a_2\}$	$100 \cdot 1/1 = 100$
(p_2, p_3)	$\{a_2\}$	$100 \cdot 1/1 = 100$
(p_2, p_4)	$\{a_3\}$	$100 \cdot 1/1 = 100$
(p_1, p_4)	$\emptyset$	0

(los pares (p_1, p_2) y (p_3, p_4) tienen igual grado y no aportan). Suma de renglones = 300.

Contribuciones por columnas:

Par	Solapamiento	$N^{(c)}$
(a_2, a_1)	$\{p_1\}$	$100 \cdot 1/1 = 100$
(a_2, a_3)	$\{p_2\}$	$100 \cdot 1/2 = 50$
(a_3, a_1)	$\emptyset$	0

Suma de columnas = 150. Por lo tanto

$$\text{NODF} = \frac{300 + 150}{\binom{4}{2} + \binom{3}{2}} = \frac{450}{9} = 50.$$

💡 Interpretación ecológica

Un valor intermedio (NODF = 50): la red muestra **algo** de anidamiento —los especialistas p_3 y p_4 visitan a polinizadores (a_2, a_3) que también usan las generalistas—, pero no es una jerarquía perfecta: p_1 y p_4 no comparten socios, y a_1 queda aparte. Ni permutación (0) ni triangular perfecta (100).

4.8. En R con bipartite: NODF

```
library(bipartite)

# Consideramos la red planta-polinizador del ejemplo anterior

web <- matrix(c(
  1, 1, 0,
  0, 1, 1,
  0, 1, 0,
  0, 0, 1
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"),
                  c("a1", "a2", "a3")))

# Calcular el índice NODF con bipartite
networklevel(web, index = "NODF") # 50
```

NODF
50

`bipartite` ordena internamente la matriz por *decreasing fill*, pero como mencionamos, el **valor no depende del orden**.

4.9. NODF ponderado (weighted NODF)

i Definición

Sea $W = (w_{ij}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q}$ la matriz bipartita ponderada de un **grafo bipartito**. Definimos la **matriz binaria asociada**

$$B = (b_{ij}), \quad b_{ij} = \mathbf{1}_{\{w_{ij} > 0\}}.$$

Ordenamiento. Para calcular el NODF ponderado, primero se ordenan renglones y columnas por **número de socios** en orden decreciente; en caso de empate, se rompe el empate por la **suma de pesos** del renglón o columna.

Contribución de un par de renglones Si los renglones i y j satisfacen

$$k_i^{(r)} > k_j^{(r)} > 0, \quad k_i^{(r)} = \sum_{\ell=1}^q b_{i\ell},$$

entonces su contribución ponderada es

$$N_{ij}^{(r,w)} = \frac{1}{k_j^{(r)}} \sum_{\ell=1}^q \mathbf{1}_{\{w_{i\ell} > w_{j\ell} > 0\}}.$$

Análogamente, para columnas u, v con

$$k_u^{(c)} > k_v^{(c)} > 0,$$

se define

$$N_{uv}^{(c,w)} = \frac{1}{k_v^{(c)}} \sum_{m=1}^p \mathbf{1}_{\{w_{mu} > w_{mv} > 0\}}.$$

Índice global ponderado:

$$\text{WNODF} = 100 \frac{\sum_{i < j} N_{ij}^{(r,w)} + \sum_{u < v} N_{uv}^{(c,w)}}{\binom{p}{2} + \binom{q}{2}}.$$

El valor es grande cuando, además del patrón anidado binario, las especies más generalistas tienden a tener **interacciones más intensas** que las menos generalistas sobre los socios que comparten.

Observación:

En general

$$\text{WNODF}(W) \neq \text{NODF}(\mathbf{1}_{\{W > 0\}})$$

Es decir, WNODF **no se obtiene simplemente binarizando la matriz y calculando luego el NODF usual**.

El WNODF *exige* que, además del patrón binario, la generalista pese **estrictamente más** sobre los socios compartidos. Por eso, en general, $\text{WNODF}(W) \neq \text{NODF}(\mathbf{1}_{\{W>0\}})$.

⚠ Ejemplo

Las dos matrices W_a y W_b tienen **el mismo patrón binario** (y por tanto el mismo $\text{NODF} = 100$), pero pesos distintos:

Pesos que respetan el anidamiento

$$W_a = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{WNODF} = 100.$$

Sobre el socio compartido, la generalista (renglón 1) tiene **más** peso ($3 > 1$).

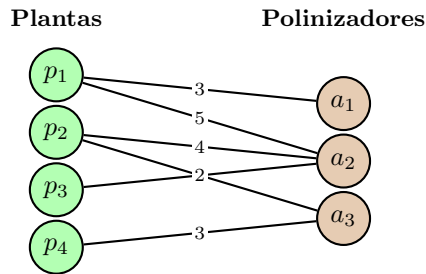
Pesos iguales sobre el socio compartido

$$W_b = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{WNODF} = 0.$$

En el socio compartido los pesos empatan ($2 \not> 2$), así que no hay anidamiento *ponderado*.

4.10. Ejemplo: WNODF en la red planta–polinizador

Ahora ponemos **pesos** (número de visitas) sobre la misma red planta–polinizador:



	a_1	a_2	a_3
p_1	3	5	0
p_2	0	4	2
p_3	0	2	0
p_4	0	0	3

Solo aportan los pares en que, sobre el socio compartido, la generalista pesa **estrictamente más**:

Renglones	aporta	Columnas	aporta
$(p_1, p_3): 5 > 2$	$1/1 = 1$	$(a_2, a_1): 5 > 3$	$1/1 = 1$
$(p_2, p_3): 4 > 2$	$1/1 = 1$	$(a_2, a_3): 4 > 2$	$1/2 = 0.5$
$(p_2, p_4): 2 \not> 3$	0	$(a_3, a_1): \text{sin socio}$	0

$$\text{WNODF} = 100 \cdot \frac{(1 + 1) + (1 + 0.5)}{\binom{4}{2} + \binom{3}{2}} = 100 \cdot \frac{3.5}{9} \approx 38.9.$$

💡 Interpretación ecológica

El WNODF (≈ 38.9) es **menor** que el NODF binario ($= 50$). Esto se debe a que sobre el socio compartido a_3 , la especialista p_4 interactúa más intensamente (3) que la generalista p_2 (2). Es decir, aunque el *patrón* de presencias esté algo anidado, las *intensidades* no siguen del todo la jerarquía generalista–especialista. Por eso conviene reportar ambos: el binario resume el patrón; el ponderado, si las **intensidades** lo acompañan.

4.11. En R con paquetería: WNODF

```
# Consideramos la red ponderada planta-polinizador del ejemplo anterior
Wt <- matrix(c(
  3, 5, 0,
  0, 4, 2,
  0, 2, 0,
  0, 0, 3
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"), c("a1", "a2", "a3")))
```

```
# Calcular NODF y WNODF
```

```
networklevel(Wt, index = c("NODF", "weighted NODF")) # NODF = 50 (sobre la binarizada) ; w
```

```
      NODF weighted NODF
50.00000      38.88889
```

El **weighted NODF** (≈ 38.9) queda por debajo del **NODF binario** ($= 50$) lo que confirma que binarizar y luego calcular **NODF** **no** es lo mismo que el **WNODF**, y que aquí las intensidades no siguen del todo la jerarquía generalista–especialista.

En la implementación usada por **bipartite**, el cálculo se apoya en **vegan::nestednodf**: la matriz se ordena por frecuencias marginales (y, en la versión ponderada, los empates se rompen por abundancia total).

4.12. NODF: limitaciones y casos degenerados

- Si $p < 2$ o $q < 2$, no existen pares de renglones o columnas que comparar.
- Si la matriz es **vacía** (puros ceros) o **completamente llena** (puros unos), el índice deja de ser útil como descriptor de anidamiento.
- Si muchos renglones o columnas tienen **el mismo grado**, esas parejas no aportan por la condición de *decreasing fill*; la métrica puede subestimar estructura.
- En matrices con pesos conviene distinguir entre **NODF binario** y **NODF ponderado** ya que no responden exactamente a la misma pregunta.

4.13. Resumen en contexto biológico



¿qué pregunta sobre la comunidad responde cada métrica?

Métrica de red	Pregunta estructural sobre la comunidad
Conectancia $\mathcal{C}$	¿Qué fracción de las interacciones <i>posibles</i> realmente ocurre? (densidad)
Anidamiento NODF	¿Los socios de las especies especialistas son subconjuntos de los de las generalistas? (núcleo–periferia)
NODF ponderado (WNODF)	Lo mismo, pero pesando además la intensidad de las interacciones

Ninguna métrica por sí sola agota la estructura de la red. La **especialización** H'_2 y la **modularidad** Q_B completarán este panorama.

5 Más métricas globales de red: especialización y modularidad

5.1. ¿Qué mide la especialización?

La especialización indica qué tan **selectiva** es la red completa, y cuánto se aparta el uso observado del patrón esperable por los **marginales**.

5.2. Especialización de red H'_2

i Definición

Consideremos $W = (w_{ij}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q}$ la matriz de interacción **ponderada** de un **grafo bipartito**. Sean:

$$m = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q w_{ij}, \quad p_{ij} = \frac{w_{ij}}{m}.$$

Se define el **valor no corregido** (entropía de Shanon) como,

$$H_{2,\text{uncorr}} = - \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q p_{ij} \ln(p_{ij})$$

(donde por convención $0 \ln 0 := 0$). La **especialización de red estandarizada** es:

$$H'_2 = \frac{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{uncorr}}}{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{mín}}} \in [0, 1].$$

Observación: $H_{2,\text{mín}}$ y $H_{2,\text{máx}}$ no son valores libres, se construyen **respetando los marginales observados**. Por eso H'_2 compara **selectividad** y no simplemente densidad o abundancia total.

⚠ Ejemplo

Ejemplo: Cálculo de H'_2 para un caso simple: Sea W_2 la matriz ponderada de 2×2 siguiente:

$$W_2 = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix},$$

entonces

$$m = \sum_{i,j} w_{ij} = 20, \quad p_{ij} = \frac{w_{ij}}{m}.$$

Así,

$$P = (p_{ij}) = \begin{pmatrix} 9/20 & 1/20 \\ 1/20 & 9/20 \end{pmatrix}.$$

Paso 1: Valor no corregido.

$$H_{2,\text{uncorr}} = - \sum_{i,j} p_{ij} \ln p_{ij} = -2 \left(\frac{9}{20} \ln \frac{9}{20} + \frac{1}{20} \ln \frac{1}{20} \right) \approx 1.01823.$$

Paso 2: Máximo y mínimo. Las sumas marginales son

$$r = (10, 10), \quad c = (10, 10).$$

La matriz fraccionaria de referencia usada para construir $H_{2,\text{máx}}$ es

$$\text{outer}\left(r, \frac{c}{m}\right) = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix},$$

por lo que

$$H_{2,\text{máx}} = -4 \left(\frac{1}{4} \ln \frac{1}{4} \right) = \ln 4 \approx 1.38629.$$

La red de máxima agregación usada para $H_{2,\text{mín}}$ es

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix},$$

y entonces

$$H_{2,\text{mín}} = -2 \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) = \ln 2 \approx 0.69315.$$

Paso 3: Estandarización

La estandarización es

$$H'_2 = \frac{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{uncorr}}}{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{mín}}}.$$

Sustituyendo:

$$H'_2 = \frac{1.38629 - 1.01823}{1.38629 - 0.69315} = \frac{0.36806}{0.69314} \approx 0.53100.$$

Podemos interpretar este valor como sigue: La red muestra *selectividad parcial*: las interacciones se concentran sobre la diagonal, pero todavía existen interacciones cruzadas.

Observación:

Las tres matrices siguientes tienen los mismos totales por renglón y columna: $(10, 10)$.

Uso difuso

$$W_1 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$H'_2 = 0$$

Uso parcialmente selectivo

$$W_2 = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$H'_2 \approx 0.53$$

Uso perfectamente selectivo

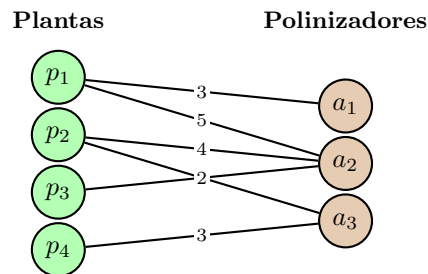
$$W_3 = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$H'_2 = 1$$

Lo que cambia no es la disponibilidad total, sino **cómo se reparte** la actividad entre socios posibles. Ese es precisamente el rasgo que captura H'_2 .

5.3. Ejemplo: H'_2 en la red planta–polinizador

Consideremos la versión **ponderada** de la red transversal planta-polinizador que usamos en la sección WNODF:



	a_1	a_2	a_3	r_i
p_1	3	5	0	8
p_2	0	4	2	6
p_3	0	2	0	2
p_4	0	0	3	3
c_j	3	11	5	19

con total $m = 19$ y $p_{ij} = w_{ij}/m$.

Paso 1: Valor no corregido.

$$H_{2,\text{uncorr}} = - \sum_{i,j} p_{ij} \ln p_{ij} \approx 1.7362.$$

Paso 2: Máximo y mínimo compatibles con los marginales. La matriz de referencia para $H_{2,\text{máx}}$ reparte proporcionalmente a los marginales, $E_{ij} = r_i c_j / m$, de donde

$$H_{2,\text{máx}} = - \sum_{i,j} \frac{r_i c_j}{m^2} \ln \frac{r_i c_j}{m^2} \approx 2.2158.$$

Para $H_{2,\text{mín}}$ se concentra al máximo la actividad respetando los marginales, lo que da

$$H_{2,\text{mín}} \approx 1.3989.$$

Paso 3: Estandarización.

$$H'_2 = \frac{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{uncorr}}}{H_{2,\text{máx}} - H_{2,\text{mín}}} = \frac{2.2158 - 1.7362}{2.2158 - 1.3989} \approx 0.59.$$

💡 Interpretación ecológica

Una **especialización intermedia**: la red no es difusa ($H'_2 \approx 0$) ni perfectamente selectiva ($H'_2 \approx 1$). Las interacciones se concentran algo —sobre todo alrededor del polinizador generalista a_2 —, pero hay reparto suficiente como para no aislar a las especies en socios exclusivos.

5.4. En R con bipartite: Especialización

```
library(bipartite)

# Consideremos la red ponderada planta-polinizador del ejemplo anterior
Wt <- matrix(c(
  3, 5, 0,
  0, 4, 2,
  0, 2, 0,
  0, 0, 3
), nrow = 4, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("p1", "p2", "p3", "p4"), c("a1", "a2", "a3")))

# Obtener la lista H2, H2min, H2max y H2uncorr; la componente llamada H2 es precisamente el v
H2fun(Wt) # la componente 'H2' es H2' 0.59
```

```
      H2      H2min      H2max H2uncorr
0.5545573 1.3990000 2.1560000 1.7360000
```

```
# O alternativamente, podemos obtener solo $H_2$
networklevel(Wt, index = "H2")
```

```
      H2
0.5545573
```

La componente **H2** de **H2fun** es $H'_2 \approx 0.59$, que coincide con el ejemplo. A diferencia de $H_{2,\text{uncorr}}$ y $H_{2,\text{max}}$ que se calculan con una fórmula cerrada, $H_{2,\text{mín}}$ se obtiene por un **algoritmo de agregación**, así que en redes grandes puede variar levemente entre corridas).

5.5. H'_2 : limitaciones

- No es una medida de **conectancia**.
- En matrices **binarias** pierde su principal ventaja: la intensidad.
- Si los datos son continuos o tasas, conviene usar `H2fun(web, H2_integer=FALSE)`.
- En redes muy pequeñas o triviales, el denominador puede colapsar y la métrica deja de ser informativa.

5.6. Resumen en contexto biológico

Especialización de la red

Concepto	Pregunta ecológica que responde
Especialización H'_2	Fijadas las abundancias (marginales), ¿las interacciones son selectivas o difusas ?
$H'_2 \approx 0$	Red poco selectiva: cada especie reparte sus interacciones casi como cabría esperar por sus marginales
$H'_2 \approx 1$	Red muy selectiva: las especies concentran sus interacciones en socios específicos

A diferencia de la conectancia y el NODF (que se leen sobre la matriz **binaria**), H'_2 **usa las intensidades**: mide *cómo* se reparte la actividad, no cuántos enlaces hay. Por eso dos redes con la misma conectancia pueden tener H'_2 muy distintos.